

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

Universidad Torcuato Di Tella

2026

generación de proceso de Poisson

procesos con azar en tu computadora

- procesos físicos como tirar una moneda parecen aleatorios pero son predecibles con suficiente información sobre las ecuaciones de movimiento y las condiciones iniciales
- pero no es realista conocer con exactitud todos los inputs y las reglas precisas de evolución en un sistema complejo
- esto también es así en problemas de negocios
- modelamos nuestra propia ignorancia a través del azar
- ya sabemos generar variables uniformes $[0, 1]$.
- ya sabemos generar variables aleatorias a partir de la inversa de una distribución F y vble uniforme
- generamos un proceso de Poisson, el proceso más sencillo de cosas que suceden al azar en el tiempo

proceso de Poisson

proceso de Poisson: acaso el modelo más simple para un evento de timing incierto

Modela eventos que ocurren al azar en el tiempo

un proceso de Poisson es una secuencia de eventos cuyos tiempos aleatorios entre eventos consecutivos son $T_1, T_2, \dots, T_N$

T_i = tiempo de espera entre el evento $i-1$ y el evento i

el primer evento sucede en T_1 , el segundo evento sucede en $T_1 + T_2$, etc

duraciones entre eventos son independientes, no dependen de la historia de eventos previos

desde cualquier instante t , la probabilidad de un evento en un intervalo corto dt es λdt (tasa constante)

Mayor $\lambda \rightarrow$ eventos más frecuentes

muy útil en aplicaciones

- número de llamados por minuto llegando a un call center
- número de átomos partiéndose en tu mano en el próximo segundo
- número de accidentes por año debido a patadas de caballo en el ejército prusiano entre 1878-1898.
- número de saltos en el precio de un activo financiero(?)

Poisson y arribos exponenciales



Lo que hay en el medio es la ventana: $(t+dt)-t = dt$

desde cualquier instante t , la probabilidad de un evento en $(t, t + dt)$ es λdt (tasa constante)

La probabilidad de que pase algo en esa ventana es λdt

la proba de que en el próximo dt NO suceda un evento: $1 - \lambda dt$

probabilidad de que el tiempo de llegada del próximo evento sea mayor a T :

$$P(t > T) = \lim_{dt \rightarrow 0} (1 - \lambda dt)^{T/dt} = e^{-\lambda T}$$

Es decir la probabilidad de que en todo el tramo de 0 a T no pase ningún evento.

distribución exponencial

cuán pronto es el siguiente evento?

t = un número que se elige para preguntar

probabilidad de que próximo evento tarde aun más que t es $e^{-\lambda t}$

probabilidad de que el primer evento suceda antes de t es $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$

probabilidad del primer evento sucediendo cerca de t , vista desde $t = 0$,

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} dt$$

valor esperado de la duración hasta el próximo evento: $1/\lambda$

(el resultado de arriba no depende de cuánto haya pasado desde el último evento)

desviación estándar de la duración hasta el próximo evento: $1/\lambda$

proceso de Poisson

$T_1, \dots, T_n$, secuencia de tiempos entre llegadas, o distancia entre eventos

$$P(T_1 > t) = e^{-\lambda t}$$

s = cuánto tardó realmente

$$P(T_2 > t | T_1 = s) = P(\text{sin evento en } (s, s + t) | T_1 = s) = e^{-\lambda t}$$

Probabilidad de que el segundo evento tarde más que t , sabiendo que el primero tardó s
(en el último paso usamos la propiedad de no-memoria)

el número de eventos antes de t es una variable aleatoria Poisson

$$P(n \text{ eventos antes de } t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

generando un proceso de Poisson

dos maneras alternativas de generar un proceso de Poisson:

- exacto: sampleando de manera exacta los instantes de cada evento

En vez de mirar el tiempo minuto a minuto, saltás directo de un evento al siguiente.

- aproximado: discretizando el tiempo y evaluando en cada pequeño intervalo si hubo o no un evento

generando un proceso de Poisson exacto

mecanismo para samplear de manera exacta el instante de un evento exponencial

vble aleatoria exponencial: $P(T > t) = e^{-\lambda t}$

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

inversa de F : obtenemos $F^{-1}(u) = \frac{-1}{\lambda}(\ln(1 - u))$

- sea U uniforme en $(0, 1)$
- sea $t = \frac{-1}{\lambda}(\ln(1 - U))$

para generar un proceso de Poisson: samplear muchas vbles aleatorias exponenciales (independientes entre sí), interpretarlas como tiempos entre eventos consecutivos

código para esto?

discretización de Poisson

El método aproximado

eventos llegan con intensidad λ

partimos el eje temporal en pasos de mismo tamaño pequeño $d \ll 1/\lambda$ (para que en cada período haya como mucho un evento)

definimos discretización temporal $t_0, t_1, \dots, t_n$ con $t_{i+1} = t_i + d$.

preguntarme en cada paso si hay o no un evento: pasó algo entre t_i y t_{i+1} ?

la probabilidad de que haya un evento entre t_i y t_{i+1} es aproximadamente

$$\lambda d \ll 1$$

entonces, para cada intervalo i genero una vble uniforme U_i en $[0, 1]$ y defino

- si $U_i \leq \lambda d$, hay un evento
- si $U_i > \lambda d$, no hay evento

discretización de Otamendi

eventos (goles de Otamendi) llegan con intensidad λ

cada cuánto hace un gol Otamendi? 500 minutos?

valor esperado (duración hasta el primer gol) = $500 = 1/\lambda$

goles de Otamendi : $\lambda = 1/500$, tomo $d = 1$ (minuto). se cumple $d \ll 1/\lambda$

$1 \ll 500$

definimos discretización temporal $t_0, t_1, \dots, t_n$ con $t_{i+1} = t_i + d$.

me pregunto "Otamendi hace un gol en este minuto?"

para cada intervalo i genero una vble uniforme U_i en $[0, 1]$ y defino

- si $U_i \leq 0.002$, hay un gol
- si $U_i > 0.002$, no hay gol

en la gran mayoría de los períodos no hay gol

Poisson dependiente del tiempo

a veces la tasa de arribo depende del tiempo

(más relámpagos en verano, más aviones a la mañana)

supongamos que $\lambda(t) < \lambda_{max}$ Ahora λ (la tasa de arribo) cambia con el tiempo

partimos el eje temporal en pasos de mismo tamaño pequeño $d \ll 1/\lambda_{max}$
tomar el peor caso

definimos discretización temporal $t_0, t_1, \dots, t_n$ con $t_{i+1} = t_i + d$.

la probabilidad de que haya un evento entre t_i y t_{i+1} es aproximadamente

$$\lambda(t_i)d < \lambda_{max}d \ll 1$$

entonces, para cada intervalo i genero una vble uniforme U_i en $[0, 1]$ y defino

- si $U_i \leq \lambda(t_i)d$, hay un evento
- si $U_i > \lambda(t_i)d$, no hay evento

eventos dependientes de su historia

se te ocurre un proceso que se estimula a si mismo?

(crisis financiera? goleador con confianza?)

$$\lambda(t) = f(\text{eventos recientes})$$

cómo lo harías?

código?